

Retos del primer trimestre · 1º

Cursos: 1º **Se usa en:** 1º S8, S15, S23 o una sesión de reserva

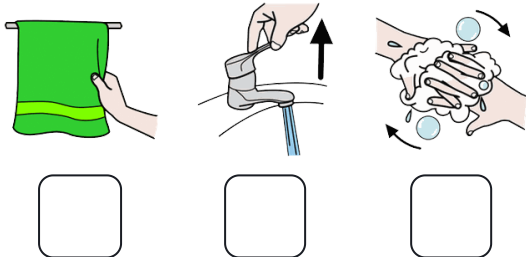
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

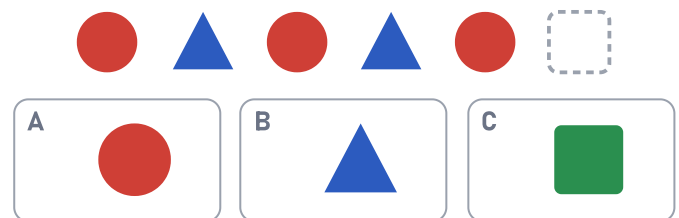
1 Ordena los pasos

Para lavarse las manos, ¿qué va primero, qué después y qué al final? Escribe 1, 2 y 3.



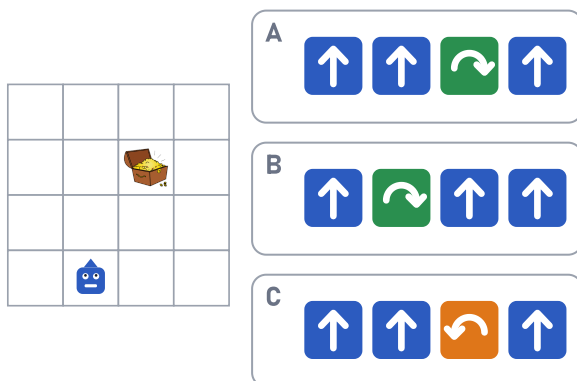
2 ¿Qué viene ahora?

Mira la fila. ¿Qué figura va en el hueco? Rodéala.



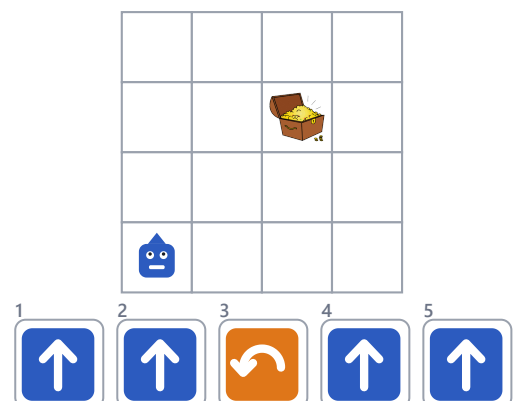
3 ¿Qué programa llega al tesoro?

El robot mira hacia arriba. ¿Con qué tarjetas llega al tesoro? Rodéalo.



4 Busca el bicho

Este programa tiene un bicho: el robot no llega al tesoro. Rodea la tarjeta que está mal.



Retos del segundo trimestre · 1º

Cursos: 1º **Se usa en:** 1º S8, S15, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 ¿Cuántas palmadas?

REPITE 3 veces: una palmada. ¿Cuántas palmadas damos? Rodea.

REPITE
×3



A



B



C



2 Lo mismo, más corto

El robot avanza 4 veces. ¿Qué programa corto hace lo mismo? Rodéalo.



A

REPITE
×2



B

REPITE
×4



C

REPITE
×4



3 ¿Dónde termina el robot?

El robot sale de la casa y sigue los bloques. Rodea la casilla donde termina.



1



2

3



4

5



4 ¿Cómo sigue?

Cada vez hay un cuadrado más. ¿Cuál es la figura siguiente? Rodéala.



A



B



C



Retos del tercer trimestre · 1º

Cursos: 1º Se usa en: 1º S8, S15, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 ¿Cuál usa menos tarjetas?

Los dos programas llevan al robot al mismo sitio. Rodea el que usa menos tarjetas.

A



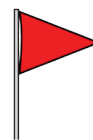
B

REPITE
×3**2 La misión en orden**

El robot sale, para en correos y llega a la meta. Escribe 1, 2 y 3 en el orden de la misión.



CORREOS



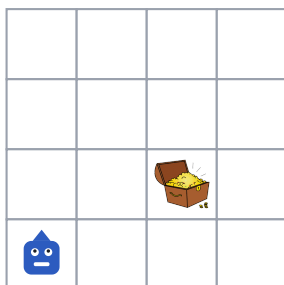
META



SALIDA

**3 Busca el bicho**

El robot tiene que llegar al tesoro, pero no llega. Rodea la tarjeta que está mal.

**4 ¿Qué dibuja el robot?**

REPITE 4 veces: avanza y gira a la derecha. ¿Qué camino dibuja? Rodéalo.

REPITE
×4

A



B



C



Retos del trimestre · 1º · soluciones

Cursos: 1º **Se usa en:** Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Ordena los pasos	Abrir el grifo 1, enjabonarse 2, secarse 3. En la hoja queda $3 \cdot 1 \cdot 2$.	4.1 · Da y sigue instrucciones en orden
2. ¿Qué viene ahora?	B, el triángulo azul: el patrón es círculo, triángulo.	4.1 · Patrones
3. ¿Qué programa llega al tesoro?	A: avanza, avanza, gira a la derecha, avanza.	4.2 · Programa el robot con tarjetas
4. Busca el bicho	La tarjeta 3: tiene que ser «gira a la derecha».	4.1 · Encuentra un error y lo arregla

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. ¿Cuántas palmadas?	C: 3 palmadas.	4.1 · Repetición
2. Lo mismo, más corto	B: REPITE $\times 4$ y avanza.	4.1 · Repetición: programas más cortos
3. ¿Dónde termina el robot?	En el árbol (casilla 3): avanza dos casillas desde la casa.	4.2 · Bloques de papel
4. ¿Cómo sigue?	B: 4 cuadrados.	4.1 · Patrones que crecen

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. ¿Cuál usa menos tarjetas?	B: 2 tarjetas en lugar de 3. Eso es optimizar.	4.1 · Optimizar
2. La misión en orden	Salida 1, correos 2, meta 3. En la hoja queda $2 \cdot 3 \cdot 1$.	4.1 · Planificar en orden
3. Busca el bicho	La tarjeta 4: tiene que ser «avanza».	4.1 · Encuentra un error y lo arregla
4. ¿Qué dibuja el robot?	A: un cuadrado (4 lados y 4 giros iguales).	4.1 · Repetición y figuras

Retos del primer trimestre · 2º

Cursos: 2º **Se usa en:** 2º S8, S15, S21 o una sesión de reserva

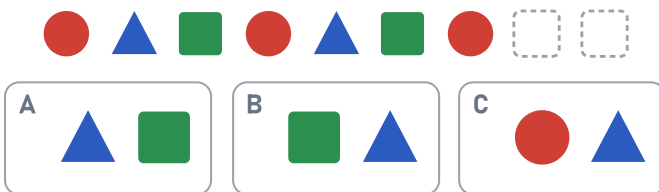
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

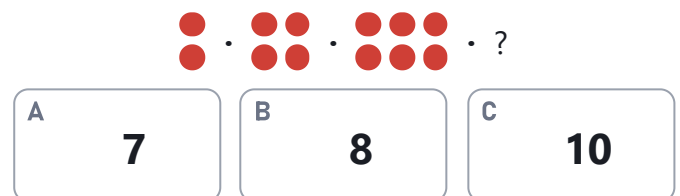
1 ¿Qué va en los huecos?

Mira la fila. ¿Qué dos figuras van en los huecos? Rodea.



2 Un patrón que crece

Figura 1, figura 2, figura 3... ¿Cuántos puntos tendrá la figura 4? Rodea.



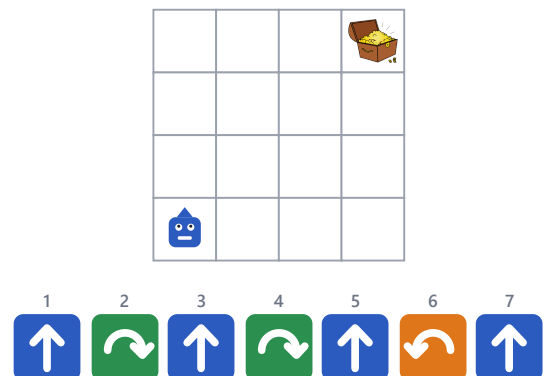
3 ¿Cuántas casillas?

REPITE 3 veces: avanza, avanza. ¿Cuántas casillas avanza el robot? Rodea.



4 Dos bichos

El robot tiene que llegar al tesoro. Este programa tiene dos bichos: rodea las dos tarjetas que están mal.



Retos del segundo trimestre · 2º

Cursos: 2º **Se usa en:** 2º S8, S15, S21 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 SI... ENTONCES

Si el muñeco está en verde, ENTONCES cruzo. SI NO, espero. El muñeco está así: ¿qué hago? Rodea.

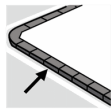


A



cruzo

B



espero

2 CUANDO pasa algo...

Programa: CUANDO suena la campana → saltamos.

Suena la campana: ¿qué hacemos? Rodea.

CUANDO SUENA



A



B



C



3 La regla secreta

La máquina ha repartido las cosas en dos cajas con una regla secreta. ¿En qué caja va la estrella roja? Rodea.

Caja 1



Caja 2



A



Caja 1

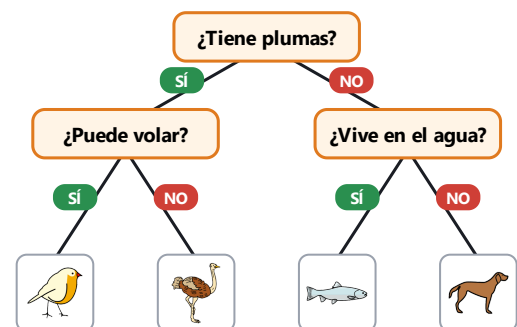
B



Caja 2

4 El árbol de preguntas

Pienso un animal. No tiene plumas y vive en el agua. ¿Cuál es? Rodéalo en el árbol.



Retos del tercer trimestre · 2º

Cursos: 2º **Se usa en:** 2º S8, S15, S21 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). El docente lee cada reto en voz alta; se responde rodeando o escribiendo el número. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 Con menos tarjetas

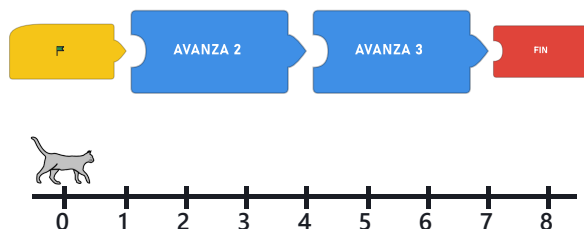
Este programa tiene 9 tarjetas. Con REPITE, ¿cuántas hacen falta? Rodea.



- A **5** B **7** C **9**

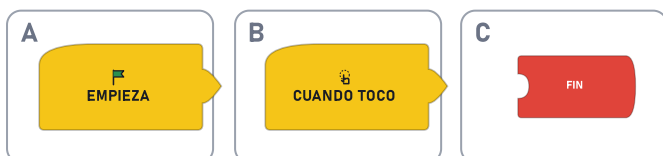
2 El gato de ScratchJr

El gato empieza en el 0. ¿En qué número termina? Rodéalo.



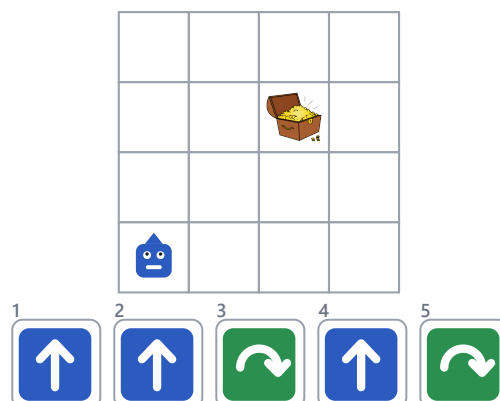
3 Cuando lo toco

¿Con qué bloque hace algo el gato cuando lo tocas? Rodéalo.



4 Busca el bicho

El robot tiene que llegar al tesoro. Rodea la tarjeta que está mal.



Retos del trimestre · 2º · soluciones

Cursos: 2º **Se usa en:** Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. ¿Qué va en los huecos?	A: triángulo y cuadrado.	4.1 · Patrones
2. Un patrón que crece	B: 8 puntos (cada figura tiene 2 más).	4.1 · Patrones que crecen
3. ¿Cuántas casillas?	C: 6 casillas ($2 + 2 + 2 = 3 \times 2$).	4.1 · Bucles y suma repetida
4. Dos bichos	Las tarjetas 2 y 6: las dos tienen que ser «avanza».	4.1 · Encuentra y arregla errores

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. SI... ENTONCES	B: espero en el bordillo (está en rojo).	4.1 · Condiciones
2. CUANDO pasa algo...	B: saltar.	4.1 · Eventos
3. La regla secreta	A, la caja 1: la regla es el color (lo rojo, a la caja 1).	4.1 · Clasificar con una regla
4. El árbol de preguntas	El pez.	4.1 · Preguntas de sí o no (condiciones)

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Con menos tarjetas	A: 5 tarjetas (REPITE $\times 4$ avanza · gira · REPITE $\times 4$ avanza).	4.1 · Optimizar con REPITE
2. El gato de ScratchJr	En el 5 ($2 + 3$).	4.2 · ScratchJr
3. Cuando lo toco	B: «cuando toco» (la mano amarilla).	4.1 · Eventos
4. Busca el bicho	La tarjeta 5: tiene que ser «avanza».	4.1 · Encuentra y arregla errores

Retos del primer trimestre · 3º

Cursos: 3º **Se usa en:** 3º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 El diagrama

Sigue el diagrama con el número 14. ¿Con qué número terminas?



Respuesta: _____

2 Un triángulo

Para dibujar un triángulo: REPITE 3 veces · avanza 3 · gira __ grados. ¿Cuánto hay que girar? Rodea.



A

60°

B

90°

C

120°

3 La oca de las condiciones

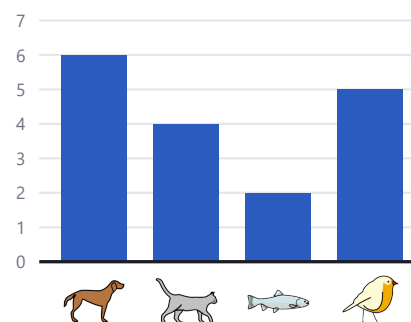
Estás en la casilla 6 y sacas un 5. La regla dice: «Si sacas par, avanza 2. Si NO, retrocede 1». ¿En qué casilla acabas?



Casilla: _____

4 El gráfico de la votación

¿Qué mascota es la más votada (la moda)? ¿Cuántos votos hay en total?



Moda: _____

Total: _____

Retos del segundo trimestre · 3º

Cursos: 3º **Se usa en:** 3º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

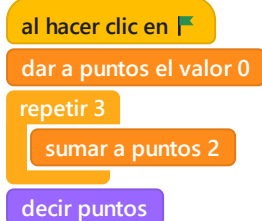
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 ¿Qué dice el gato?

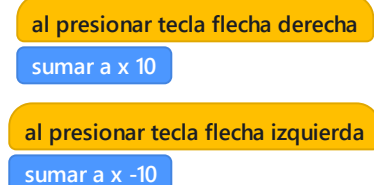
Lee el programa. ¿Qué número dice el gato al final?



Respuesta: _____

2 Las flechas

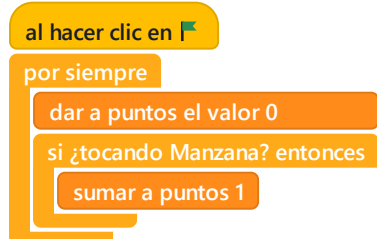
El gato está en x: 0. Pulsas → , → y ← . ¿En qué x termina?



x: _____

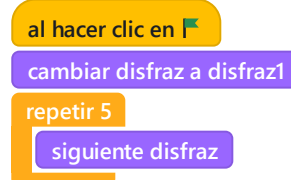
3 Busca el bicho

Los puntos se borran todo el rato y nunca suben. ¿Qué bloque está mal colocado? Rodéalo.



4 Los disfraces

El gato tiene 2 disfraces y empieza con el 1. ¿Con qué disfraz termina? Rodea.



A



disfraz 1

B



disfraz 2

Retos del tercer trimestre · 3º

Cursos: 3º **Se usa en:** 3º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 ¿Qué conduce?

¿Qué objetos dejan pasar la electricidad? Rodéalos todos.

A



aluminio

B



goma

C



mina del
lápiz

D



madera

E



cuchara de
metal

F



papel

2 ¿Suenan o no suenan?

El plátano está conectado a ESPACIO en el Makey Makey. ¿En qué caso suena la nota? Rodea.

A



Ana toca el plátano, pero no toca EARTH.

B



Leo sujeta la pinza de EARTH y toca el plátano.

C



Eva sujeta EARTH y toca la mesa de madera.

3 Más corto

Este programa repite lo mismo 4 veces. Con un «repetir», ¿cuántos bloques quedan debajo del evento? Rodea.

al hacer clic en

mover 10 pasos

esperar 0.5 segundos

mover 10 pasos

esperar 0.5 segundos

mover 10 pasos

esperar 0.5 segundos

mover 10 pasos

esperar 0.5 segundos

A

3

B

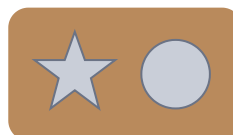
4

C

8

4 El mando

En el mando, la estrella va a ESPACIO y el círculo a FLECHA ARRIBA. ¿Qué botón hace que diga «El Retiro»? Rodea.



al presionar tecla espacio

decir El Retiro

al presionar tecla flecha arriba

decir La Cibeles

A



estrella

B



círculo

Retos del trimestre · 3º · soluciones

Cursos: 3º **Se usa en:** Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. El diagrama	2: 14 es mayor que 10 $\rightarrow$ 4; 4 es par $\rightarrow$ 2.	4.1 · Diagramas de flujo
2. Un triángulo	C: 120 grados ($360 \div 3$). 60 es el ángulo de dentro, no el giro.	4.1 · Bucles y polígonos
3. La oca de las condiciones	En la 5: el 5 es impar, así que retrocedes 1.	4.1 · Condiciones (si... si no)
4. El gráfico de la votación	Moda: el perro (6 votos). Total: 17 votos.	4.1 · Datos: tablas y gráficos

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. ¿Qué dice el gato?	6 ($0 + 2 + 2 + 2$).	4.2 · Scratch: variables y bucles
2. Las flechas	x: 10 ($10 + 10 - 10$).	4.2 · Scratch: eventos y coordenadas
3. Busca el bicho	«dar a puntos el valor 0»: va antes del «por siempre», no dentro.	4.1 · Depura
4. Los disfraces	B, el disfraz 2: cambia 5 veces ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$).	4.1 · Bucles (repetir)

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. ¿Qué conduce?	A, C y E: aluminio, mina de grafito y metal. No conducen la goma, la madera ni el papel.	4.2 · Circuitos: conductores y aislantes
2. ¿Suenan o no suenan?	B: el circuito se cierra (EARTH, Leo y el plátano).	4.2 · Makey Makey: el circuito cerrado
3. Más corto	A: 3 (repetir 4 con «mover» y «esperar» dentro). Antes había 8.	4.1 · Optimizar
4. El mando	A: la estrella (va a ESPACIO).	4.2 · Makey Makey y Scratch: eventos

Retos del primer trimestre · 4º

Cursos: 4º **Se usa en:** 4º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

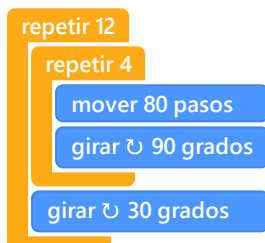
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 El rosetón

¿Cuántos cuadrados dibuja este programa? Sumando solo los giros de 30 grados, ¿cuántos grados gira en total?

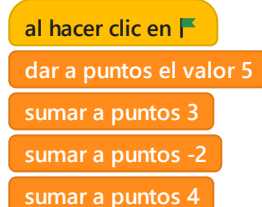


Cuadrados: _____

Grados: _____

2 La variable

¿Cuánto vale puntos al final?



puntos = _____

3 Adivina el número

El ordenador piensa un número del 1 al 20. Dices 10: «es más grande». Dices 15: «es más pequeño». ¿Qué números pueden ser? ¿Cuál dirías ahora?

Pueden ser: _____

Diría: _____

4 El resto

Completa. ¿Es par o impar? ¿Es múltiplo de 5?

23 módulo 2 = ____ → ¿par o impar? _____

30 módulo 5 = ____ → ¿múltiplo de 5? _____

Retos del segundo trimestre · 4º

Cursos: 4º **Se usa en:** 4º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 Coordinadas

El personaje está en x: -50. Pulsas la flecha derecha 3 veces. ¿En qué x acaba?

al presionar tecla flecha derecha

sumar a x 20

x: _____

2 Puntos y vidas

Empiezas con 0 puntos y 3 vidas. Coges 4 premios y el enemigo te toca 2 veces. ¿Cuántos puntos y vidas tienes? ¿Has perdido?

si ¿tocando Premio? entonces

sumar a puntos 1

si ¿tocando Enemigo? entonces

sumar a vidas -1

si vidas = 0 entonces

decir Has perdido

Puntos: _____

Vidas: _____

3 Mensajes

Al llegar a 5 puntos, el premio envía «nivel 2». ¿Qué pasa? Rodea todo lo que ocurre.

si puntos = 5 entonces

enviar nivel 2

al recibir nivel 2

cambiar fondo a noche

al recibir nivel 2

dar a velocidad el valor 10

A

Cambia el fondo

B

El enemigo va más rápido

C

El personaje se esconde

4 Busca el bicho

Cuando el enemigo toca al personaje, se pierden las 3 vidas de golpe. ¿Por qué? ¿Cómo lo arreglas?

al hacer clic en I

por siempre

si ¿tocando Personaje? entonces

sumar a vidas -1

Por qué: _____

Arreglo: _____

Retos del tercer trimestre · 4º

Cursos: 4º Se usa en: 4º S8, S16, S23 o una sesión de reserva

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 El quiz del mando

En esta pregunta, la respuesta buena es la 2 (correcta = 2). Pulsas el botón 3 y después el 2. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces dice «Intentalo otra vez»?

al presionar tecla flecha derecha (botón 3)

si correcta = 3 entonces

sumar a puntos 1

si no

decir Intentalo otra vez

(los botones 1 y 2 tienen el mismo programa, con su número)

Puntos: _____

«Intentalo otra vez»: _____

2 Un bloque propio

El gato está en y: 0 y usa «saltar 50». ¿Hasta qué y sube? ¿En qué y termina?

definir saltar (altura)

sumar a y altura

esperar 0.3 segundos

sumar a y (0 - altura)

Sube hasta y: _____

Termina en y: _____

3 Optimizar

Este programa hace lo mismo 4 veces seguidas. ¿Cuántos bloques tiene? ¿Cuántos con un «repetir»?

al hacer clic en 

mover 10 pasos

girar 90 grados

mover 10 pasos

girar 90 grados

mover 10 pasos

girar 90 grados

mover 10 pasos

girar 90 grados

Ahora: _____

Con repetir: _____

4 El vídeo para el QR

Vais a grabar un vídeo de vuestro juego para un código QR. ¿Qué se puede grabar? Rodea.

A



Las manos
pulsando el
mando

B



Las caras de
los
compañeros

C



El nombre
completo
de un
alumno

Retos del trimestre · 4º · soluciones

Cursos: 4º **Se usa en:** Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. El rosetón	12 cuadrados. $12 \times 30 = 360$ grados: una vuelta entera.	4.1 · Bucles anidados
2. La variable	$10 (5 + 3 - 2 + 4)$.	4.1 · Variables
3. Adivina el número	11, 12, 13 o 14. Lo mejor es partir por la mitad: 12 o 13.	4.1 · Condiciones (mayor y menor) y estrategia
4. El resto	$23 \text{ módulo } 2 = 1 \rightarrow \text{impar}$. $30 \text{ módulo } 5 = 0 \rightarrow \text{sí, es múltiplo de 5}$.	4.1 · Resto de la división (módulo)

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Coordenadas	x: $10 (-50 + 20 + 20 + 20)$.	4.2 · Scratch: coordenadas
2. Puntos y vidas	4 puntos y 1 vida: todavía no has perdido.	4.1 · Variables y condiciones
3. Mensajes	A y B. Ningún programa hace C.	4.2 · Eventos múltiples: mensajes
4. Busca el bicho	Mientras se tocan, el «sí» se cumple muchas veces por segundo. Arreglo: después de restar, «ir a posición aleatoria» o «esperar 1 segundos».	4.1 · Depura y mejora

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. El quiz del mando	1 punto y 1 «Inténtalo otra vez».	4.1 · Variables y condiciones
2. Un bloque propio	Sube hasta y: 50 y vuelve a y: 0.	4.1 · Bloques propios: generalizar
3. Optimizar	Ahora 8; con «repetir 4» y los dos dentro, 3. Se ahorran 5.	4.1 · Optimizar
4. El vídeo para el QR	Solo A. Sin caras ni nombres completos: lo que se sube a internet se queda.	Uso responsable: huella digital

Retos del primer trimestre · 5º

Cursos: 5º **Se usa en:** 5º S3, S7, S12 o una sesión opcional

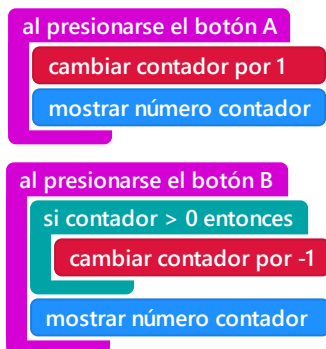
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 El contador

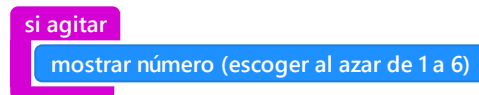
El contador empieza en 0. Pulsas B, A, A, B, B, B. ¿Qué número sale al final?



Respuesta: _____

2 El dado

¿Qué números pueden salir con «escoger al azar de 1 a 6»? Si alguien pone «de 0 a 6», ¿qué número puede salir que no está en un dado?

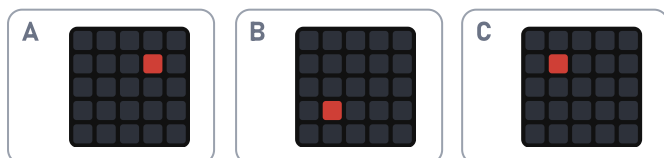


Pueden salir: _____

Con «de 0 a 6»: _____

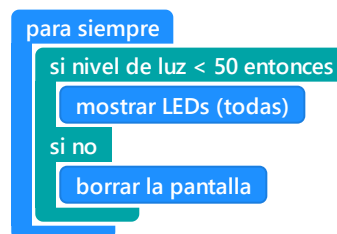
3 La pantalla de luces

«graficar x 1 y 3»: ¿qué luz se enciende? Rodea. (La x cuenta columnas desde 0 por la izquierda; la y, filas desde 0 por arriba.)



4 La lamparita

Con este programa, ¿se encienden las luces si el nivel de luz es 20? ¿Y si es 80? ¿Y si es 50?



Con 20: _____

Con 80: _____

Con 50: _____

Retos del segundo trimestre · 5º

Cursos: 5º **Se usa en:** 5º S3, S7, S12 o una sesión opcional

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 Elige el umbral

Medidas de luz con la placa destapada: 180, 200 y 160. Tapada: 20, 35 y 15. ¿Qué umbral separa bien el día de la noche? Rodea.

A	B	C
10	100	190

2 La alarma del estuche

La alarma empieza desactivada. Pasa esto: agitas, pulsas A, agitas, pulsas B, agitas. ¿Cuántas veces suena?

al presionarse el botón A

fijar activada a 1

al presionarse el botón B

fijar activada a 0

si agitar

si activada = 1 entonces

reproduce secuencia tono

Respuesta: _____

3 Busca el bicho

Esta lamparita de noche está mal. ¿Cuándo se encienden las luces? ¿Qué hay que cambiar?

```

para siempre
si nivel de luz > 50 entonces
  mostrar LEDs (todas)
si no
  borrar la pantalla
  
```

Se encienden: _____

Cambio: _____

4 La media

Tres medidas de temperatura: 20 °C, 22 °C y 24 °C. ¿Cuál es la media? Si tienes la placa en la mano, ¿por qué marca más?

Media: _____

Porque: _____

Retos del tercer trimestre · 5º

Cursos: 5º **Se usa en:** 5º S3, S7, S12 o una sesión opcional

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 Velocidad y tiempo

El Nezha avanza 25 cm en 1 segundo. ¿Cuántos segundos necesita para 1,5 m? ¿Qué número pones en «pausa (ms)»?

Segundos: _____

pausa (ms): _____

2 ¿Cuál va recto?

En el coche del kit, los motores van en espejo. ¿Qué programa hace que vaya recto? Rodea.

A

Set motor M1 speed to 50 %

Set motor M2 speed to 50 %

B

Set motor M1 speed to 50 %

Set motor M2 speed to -50 %

C

Set motor M1 speed to 0 %

Set motor M2 speed to 50 %

3 La máquina que aprende

Una máquina ha aprendido solo con fotos de manzanas rojas. Le enseñas una manzana verde. ¿Qué pasa? Rodea.



A

La reconoce sin problema

B

Se equivoca: todos sus ejemplos eran rojos

C

Aprende sola el color verde

4 ¿Verdad o bulo?

¿Qué mensaje hay que comprobar antes de creerlo o reenviarlo? Rodea.

A

«Un colegio de Madrid instala huertos en su patio»

B

«¡Mañana no hay clase en toda España! ¡Pásalo!»

C

«La NASA publica nuevas fotos de Marte»

Retos del trimestre · 5º · soluciones

Cursos: 5º **Se usa en:** Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. El contador	0: B (sigue en 0), A (1), A (2), B (1), B (0), B (sigue en 0: no baja de 0).	4.1 · Variables y condiciones
2. El dado	Del 1 al 6. Con «de 0 a 6» puede salir el 0.	4.2 · MakeCode: números al azar
3. La pantalla de luces	B: columna 1 (la segunda) y fila 3 (la cuarta).	4.1 · Coordenadas en la pantalla 5 × 5
4. La lamparita	Con 20, sí. Con 80, no. Con 50, no: 50 no es menor que 50.	4.1 · Sensores y umbral

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Elige el umbral	B: 100. Con 10, la placa tapada (20, 35) parece de día; con 190, la destapada (160, 180) parece de noche.	4.2 · Sensores: elegir el umbral
2. La alarma del estuche	Una vez: solo en la segunda sacudida, cuando estaba activada.	4.1 · Estados (variable) y condiciones
3. Busca el bicho	Se encienden con mucha luz (de día). Hay que cambiar > por <.	4.1 · Depura
4. La media	22 °C. Marca más porque la placa mide la temperatura de su chip, y la mano lo calienta.	4.1 · Datos: la media

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Velocidad y tiempo	6 segundos ($150 \div 25$) → pausa (ms) 6000.	4.1 · Proporcionalidad: velocidad y tiempo
2. ¿Cuál va recto?	B. A gira sobre sí mismo (mismo signo) y C gira hacia un lado.	4.2 · Robot Nezha: motores
3. La máquina que aprende	B: los datos no eran variados (sesgo).	IA: datos y sesgo
4. ¿Verdad o bulo?	B: pide que lo reenvíes y no dice quién lo dice. Se comprueba en una fuente oficial.	Uso responsable: contrastar la información

Retos del primer trimestre · 6º

Cursos: 6º **Se usa en:** 6º S3, S7, S11 o una sesión opcional

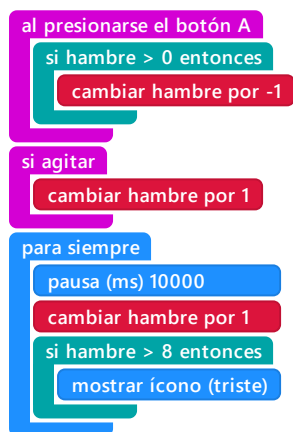
Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 La mascota virtual

El hambre empieza en 5. Pulsas A dos veces, pasan 20 segundos y agitas la placa. ¿Cuánta hambre tiene? ¿Está triste?

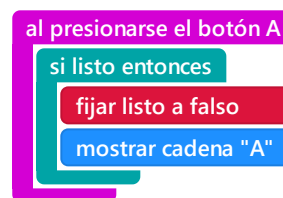


Hambre: _____

¿Triste?: _____

2 El juego de reflejos

«listo» vale falso hasta que sale el icono. Alguien pulsa A antes del icono. Sale el icono, pulsa B y después A. ¿Quién gana?



(el botón B, igual con «B»)

Gana: _____

3 Media, máximo y mínimo

Temperaturas en cuatro sitios del cole: 19, 21, 24 y 20 °C. Calcula la media, el máximo y el mínimo.

Media: _____

Máximo: _____

Mínimo: _____

4 Milisegundos

Completa: pausa (ms) 2500 son ____ segundos. 4 segundos son pausa (ms) ____.

2500 ms = _____

4 s = _____

Retos del segundo trimestre · 6º

Cursos: 6º **Se usa en:** 6º S3, S7, S11 o una sesión opcional

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1 Engranajes

El engranaje del motor tiene 12 dientes y el otro, 36. Si el del motor da 3 vueltas, ¿cuántas da el otro? ¿Gira más rápido o más despacio?

Vueltas: _____

Gira: _____

2 El cuadrado del Nezha

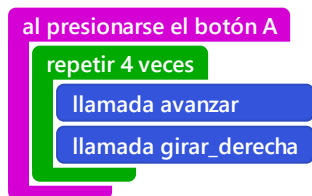
El robot avanza 25 cm en 1 s. ¿Qué pausa (ms) necesita para 50 cm? Si girar 90° son 600 ms, ¿cuántos ms para 120°?

50 cm: _____

120°: _____

3 Funciones

En este programa, ¿cuántas veces se ejecuta «girar_derecha»? Si cambias el tiempo del giro, ¿en cuántos sitios lo cambias?



Veces: _____

Sitios: _____

4 Polaridad

Los motores van en espejo: M1 50 y M2 -50, el coche va recto hacia delante. ¿Qué hace con M1 50 y M2 50? ¿Y con M1 -50 y M2 50?

M1 50 · M2 50: _____

M1 -50 · M2 50: _____

Retos del tercer trimestre · 6º

Cursos: 6º Se usa en: 6º S3, S7, S11 o una sesión opcional

Cómo usarla: una hoja por alumno al final del trimestre (15-20 minutos). Individual y con calma. No es un examen: es una evidencia para la rúbrica (M19). Las soluciones están en la última hoja del curso.

Nombre: _____

Fecha: _____

1

Radio

La placa A está en el grupo 7 y envía un número. ¿Qué placas lo reciben? Rodéalas.

A
grupo 7
envía

B
grupo 7

C
grupo 8

D
grupo 7

Lo reciben: _____

2

Medidas en 3D

Una pieza mide 4 cm. ¿Qué número escribes en Tinkercad, que trabaja en milímetros? Un dibujo a escala 1:2 mide 6 cm: ¿cuánto mide de verdad?

En Tinkercad: _____

De verdad: _____

3

El semáforo de ruido

Lee el programa. ¿Qué cara sale con un nivel de sonido de 160? ¿Y de 120? ¿Y de 60?

para siempre

si nivel de sonido > 150 entonces

mostrar ícono (triste)

si no, si nivel de sonido > 90 entonces

mostrar ícono (meh)

si no

mostrar ícono (feliz)

160: _____

120: _____

60: _____

4

¿Imagen real o hecha con IA?

¿Qué ayuda a saber si una imagen es real o está hecha con IA? Rodea todo lo que ayuda.

A

Buscar de dónde viene la imagen

B

Fijarse en detalles raros: manos, letras, sombras

C

Creérsela porque parece muy real

Retos del trimestre · 6º · soluciones

Cursos: 6º Se usa en: Para el docente

Para el docente. Cada reto indica el criterio de la competencia específica 4 (4.1: pensamiento computacional; 4.2: herramientas tecnológicas) o el aspecto de uso responsable que trabaja. Si alguien falla, que explique cómo lo ha pensado: el razonamiento cuenta más que el resultado. Anotad lo que veáis en el registro de la rúbrica (M19).

Primer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. La mascota virtual	6 (5 – 2 + 2 + 1). No está triste: hace falta más de 8.	4.1 · Estados y eventos múltiples
2. El juego de reflejos	B. Antes del icono, «listo» es falso y A no cuenta; después, B lo pone a falso y el segundo A ya no cuenta.	4.1 · Condiciones y variables lógicas
3. Media, máximo y mínimo	Media 21 °C (84 ÷ 4). Máximo 24 °C. Mínimo 19 °C.	4.1 · Datos: media, máximo y mínimo
4. Milisegundos	2,5 segundos. 4000 ms.	4.1 · Medida del tiempo

Segundo trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Engranajes	1 vuelta (3 × 12 ÷ 36). Más despacio, y con más fuerza.	4.2 · Mecanismos
2. El cuadrado del Nezha	2000 ms. 800 ms (600 × 120 ÷ 90).	4.1 · Proporcionalidad y ángulos
3. Funciones	4 veces. En 1 sitio: dentro de la función.	4.1 · Funciones: generalizar y optimizar
4. Polaridad	Con 50 y 50 gira sobre sí mismo. Con –50 y 50 va recto hacia atrás.	4.2 · Robot: polaridad

Tercer trimestre

Reto	Solución	Qué evalúa
1. Radio	B y D, las del mismo grupo. Por eso cada equipo usa su número de grupo.	4.2 · Comunicación por radio
2. Medidas en 3D	40 mm. 12 cm (el doble del dibujo).	4.1 · Medida y escala
3. El semáforo de ruido	160, triste. 120, la seria (meh). 60, feliz.	4.1 · Condiciones encadenadas
4. ¿Imagen real o hecha con IA?	A y B. Que parezca real no prueba nada.	IA generativa: uso crítico